



ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ

STANISŁAW FRELIK

SPIS TREŚCI



Trochę historii



Ale co to ten Hessenberg i po co to komu?



Algorytm GE dla macierzy prawie trójkątnych



Co się udało zrobić i jak to wyszło



Podsumowanie, wnioski, zakończenie

KARL ADOLF HESSENBERG

- 1904 – 1959, urodzony w Frankfurcie nad Menem
- Studiował elektrotechnikę na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Darmstadt'dzie, gdzie w 1942 roku otrzymał tytuł Doktora – Inżyniera pracując pod opieką Aliwna Walthera
- Jego praca, cytowana później między innymi przez Collatza i Wilkinsona, skupiała się na szukaniu wektorów i wartości własnych układów równań liniowych i liniowych operatorów (1)



$$(57) \quad (z_1 z_2' z_3'' \cdots z_n^{(n-1)}) = \alpha \cdot z' = z' \cdot p,$$

worin die Matrix p zur Abkürzung gesetzt ist für

$$(58) \quad p = \begin{pmatrix} \alpha_{10} & \alpha_{20} & \cdots & \alpha_{n-1,0} & \alpha_{n0} \\ 1 & \alpha_{21} & \cdots & \alpha_{n-1,1} & \alpha_{n1} \\ 0 & 1 & \cdots & \alpha_{n-1,2} & \alpha_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha_{n,n-1} \end{pmatrix}.$$

Wie später noch gezeigt wird, kann, gegebenenfalls durch geringfügige Änderung des Rechnungsganges, stets erreicht werden, daß die Determinante der Matrix z' von Null verschieden ist. Unter die-

MACIERZE HESSENBERGA

- Naturalną konsekwencją zainteresowań Hessenberga było to, iż miał dużą styczność z macierzami prawie trójkątnymi, w szczególności takimi, które miały niezerową naddiagonalę lub poddiagonalę (2).

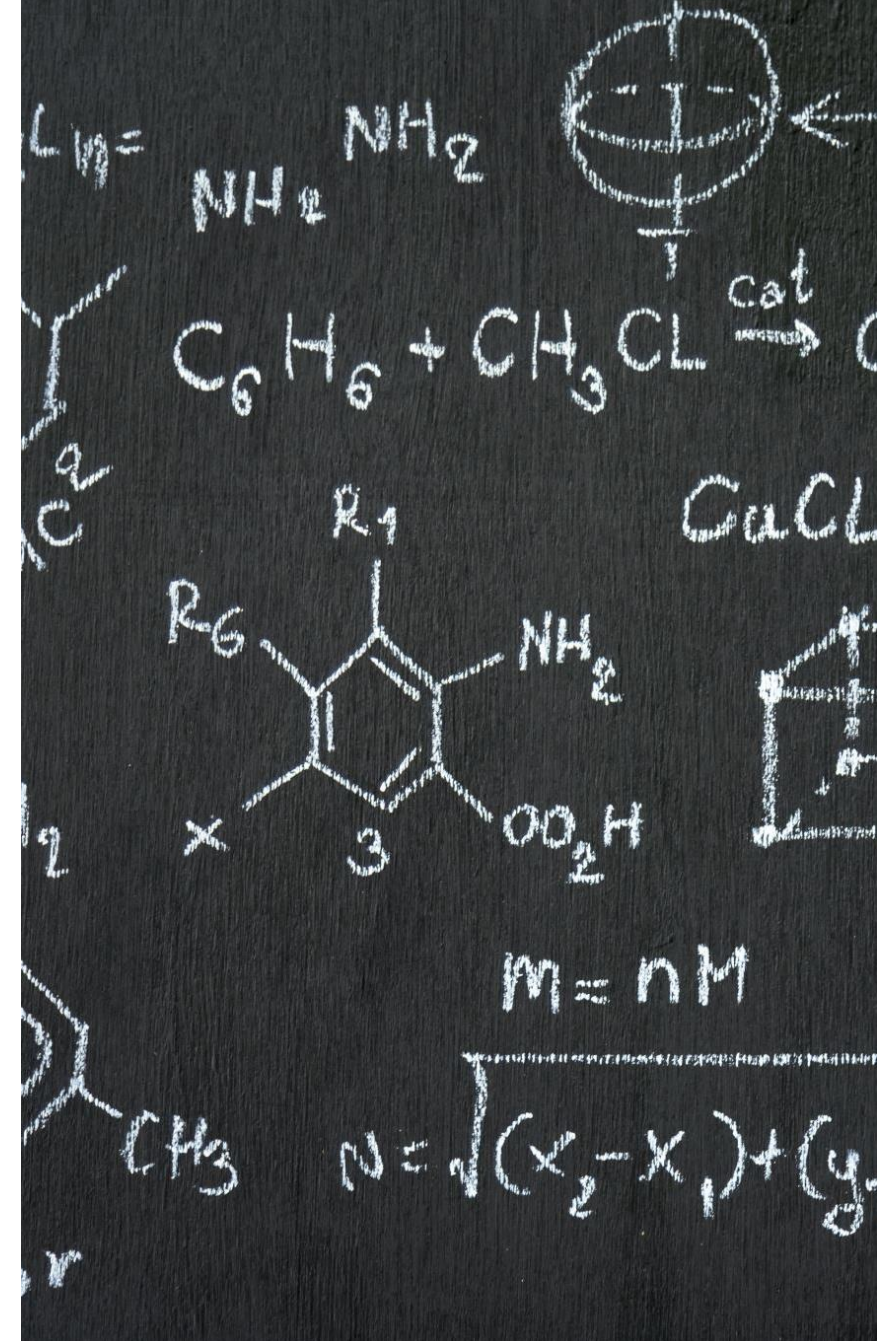
ALE PO CO TO KOMU?

Na pierwszy rzut oka macierze Hessenberga nie wydają się na tyle interesujące by zasługiwać na specjalną nazwę... nic bardziej mylnego!

Okazuje się, że macierze Hessenberga pojawiają się w wielu zagadnieniach algebry liniowej i teorii sterowania a ich postać blokowa jest ściśle związana z wielomianami macierzy ortonormalnych (3) (4).

A MY ZAJMIEMY SIĘ...

- Schodząc delikatnie na ziemię (i ponieważ wracając do korzeni macierzy Hessenberga) zajmiemy się rozwiązywaniem układów równań liniowych postaci: $Hx = b$, gdzie H będzie dolną macierzą Hessenberga (czyli prawie dolnotrójkątną) za pomocą metody GE (Gaussian Elimination) (5) oraz obliczaniem wyznacznika macierzy H .



ŁATWE LICZENIE

- Nietrudno zauważyć, że macierze Hessenberga bardzo ułatwiają proces eliminacji Gaussa. Główna idea opiera się na podobieństwie do macierzy trójkątnych, to znaczy (6):

Algorithm 4.2 (solve $\mathbf{Lx} = \mathbf{b}$ using *forward substitution*)

Input: $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ lower triangular, invertible, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$

Output: solution $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ of $\mathbf{Lx} = \mathbf{b}$

for $j = 1:n$ *do*

$$x_j := \left(b_j - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk} x_k \right) / l_{jj}$$

end for

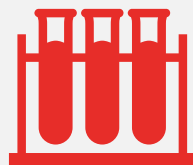
[[*convention: empty sum = 0*]]

PAMIĘTAJCIE O... WEKTORYZACJI!

W implementacji rozwiązania problemu $Hx=b$ nie tylko skorzystaliśmy w (nie)trywialny sposób z postaci macierzy ale również z oferty *Matlaba* w ramach wektoryzacji kodu! Oczywiście bez kilku pętli się nie obyło niemniej...

Nieuchronnym skutkiem rozwiązania układu równań było przeprowadzenie macierzy H do postaci diagonalnej a co za tym idzie – trywializacją wyznaczenia jej wyznacznika. Oczywiście skorzystaliśmy z tej okazji 😊

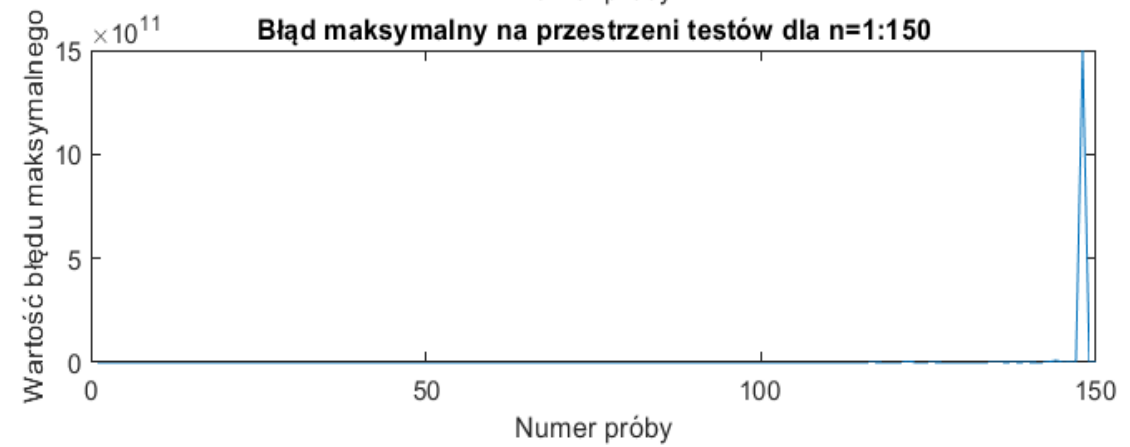
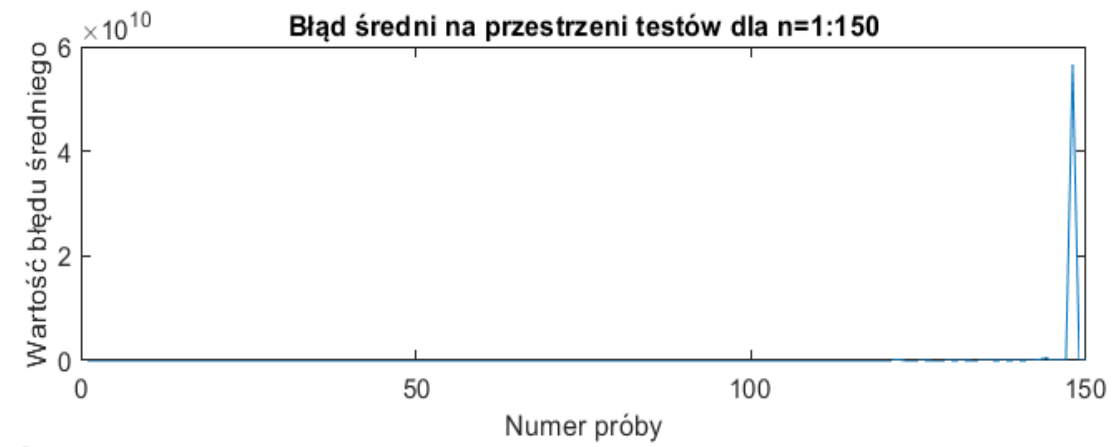
UDAŁO SIĘ, ALE CZY DOBRCZE?



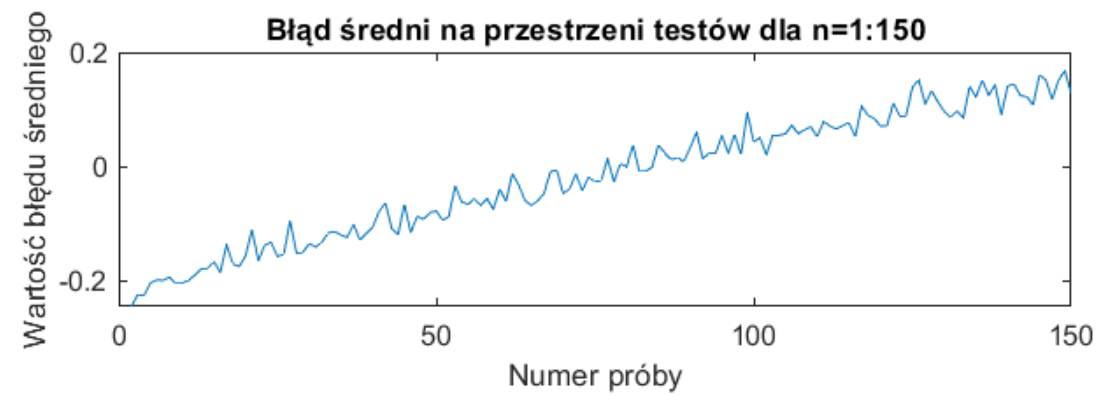
Następujące testy błędów i czasu wykonywania zostały przeprowadzone dla rozmiarów macierzy od 1×1 do 150×150 .

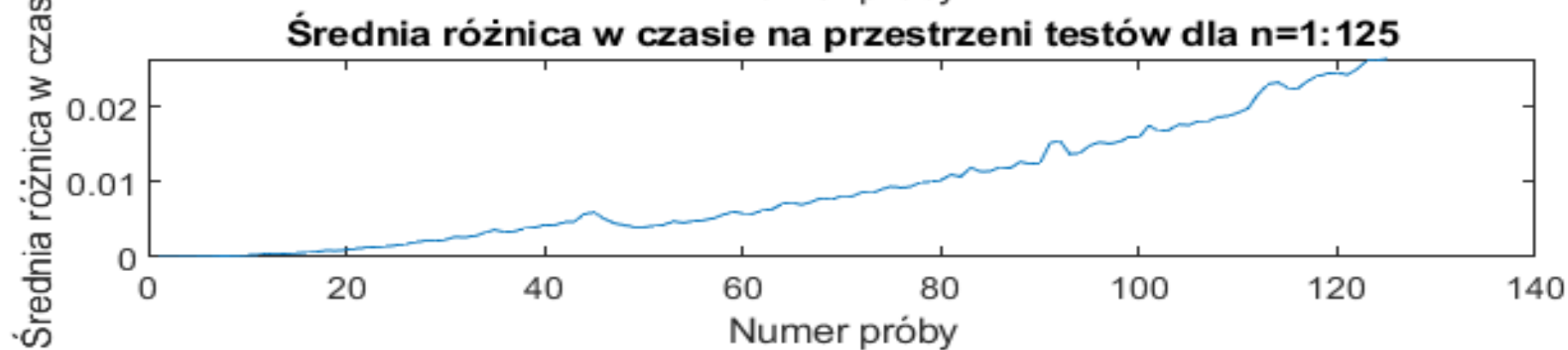
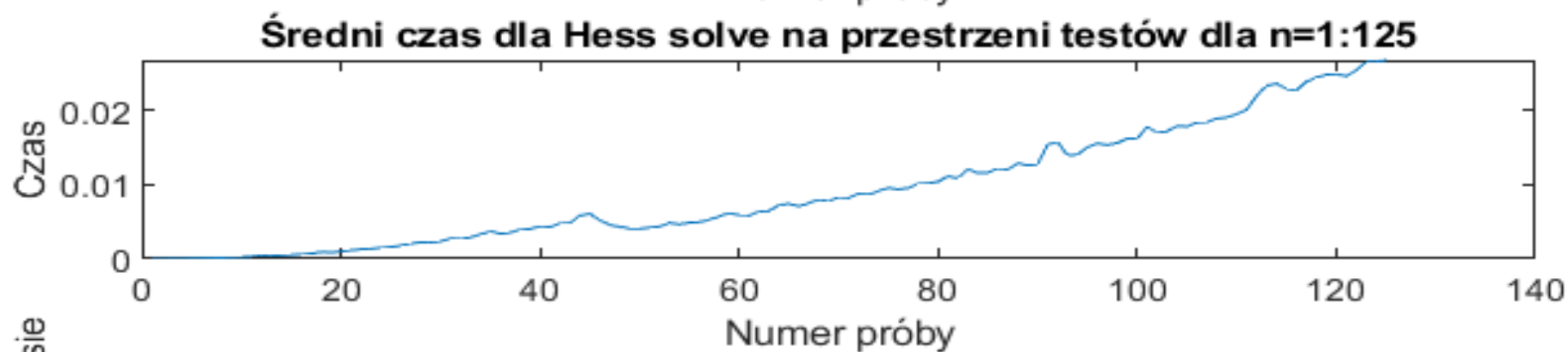
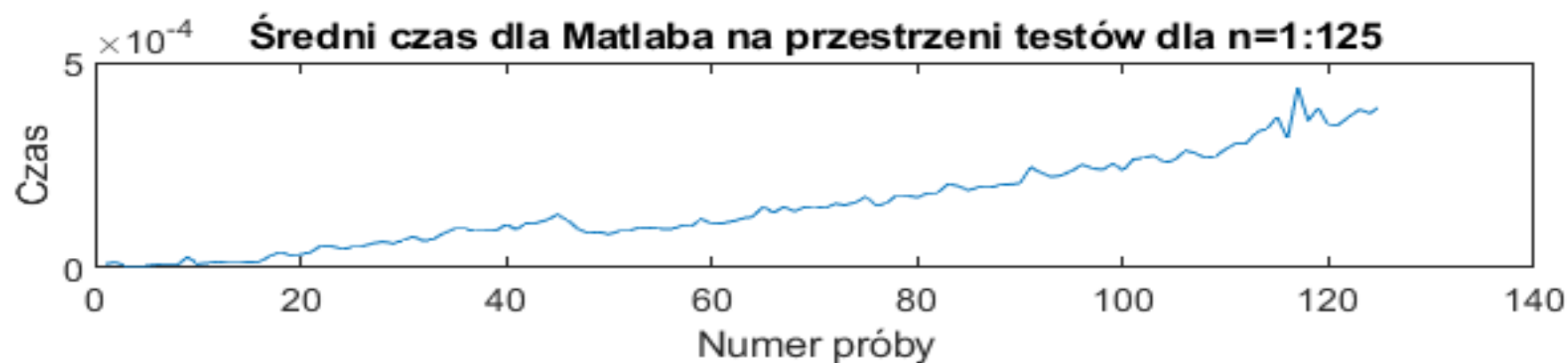


Ponadto dla każdego n czas i błąd były wyciągane na podstawie średniej (lub max dla maksymalnego błędu) z próby 100 macierzy o zadanym rozmiarze w celu zwiększenia wiarygodności wyniku.









PODSUMOWANIE

Jak widać, na podstawie powyższych obrazków, nie poszło nam aż tak źle!

W szczególności dla macierzy rozmiaru ≤ 50 zarówno błąd jak i czas wykonywania stanowią „pewną” konkurencję dla A\b.

Ciekawym jest to, co dzieje się dla macierzy większych rozmiarów. Wówczas zaimplementowana metoda zaczyna działać dużo wolniej oraz zwracać błędy, aczkolwiek zachowanie dokładności wyznaczania $\det H$ sugeruje zgoła coś innego.

BIBLIOGRAFIA

1. <http://www.hessenberg.de/karl1.html>
2. http://www.hessenberg.de/Karl_Hessenberg_Dissertation.pdf
3. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ms-2017-0472/html>
4. <https://www.cs.cornell.edu/~bindel/class/cs6210-f16/lec/2016-10-21.pdf>
5. https://pages.mini.pw.edu.pl/~wrobeli/MN_zima_2022-23/
6. https://www.asc.tuwien.ac.at/~melenk/teach/computernumerik_VVS1920/chap4.pdf



ZAKOŃCZENIE

Jakieś pytania?
Dziękuję za uwagę!

